

Estrutura de Decisão

Condicional neste caso para saber se o valor é verdadeiro ou falso de acordo com a lógica utilizada

A estrutura de decisão "se-então" é um conceito fundamental em lógica, programação e tomada de decisão, que estabelece uma forma sistemática de lidar com diferentes condições e ações a serem tomadas com base em essas condições. Em essência, trata-se de uma maneira de modelar o raciocínio condicional. Vamos explorar isso em diferentes contextos:

Estruturas

- Simples
- Composta
- Encadeamento

Operadores relacionais

> maior

< menor

>= maior igual

<= menor igual

== idêntico

!= diferente

Operadores lógicos

E = &&

Ou = ||

OPERADOR ARITMÉTICO

% resto da divisão

+ adição

- Subtração

* Multiplicação

/ Divisão

Tabela Verdade

E (&&) v=1 f=0 *Exemplo Login e Senha

V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

OU (||) v=1 f=0 + Exemplo Maior ou Acompanhado

V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Estrutura

```
if (condition) {  
  
} else {  
  
}
```

```
inteiro idade = 18  
se(idade >= 18){  
    escreva("Maior de idade!")  
}senao{  
    escreva("Menor de idade!")  
}
```

Lógica

```
var idade = 18;  
  
if(idade >= 18){  
    console.log("Maior de idade! ");  
}else{  
    console.log("Menor de idade! ");  
}
```

```
var media = (a +b +c)/3;  
  
if(media >= 7 ){  
    console.log(true);  
    console.log("Aprovado");  
}else{  
    console.log(false);  
    console.log("Reprovado");  
}
```

Estrutura de decisão Simples

```
public class EstruturadeDecisao {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int idade = 18;  
  
        if(idade >= 18){  
            System.out.println("Maior de idade");  
        }  
  
    }  
  
}
```

Estrutura composta

```
public class EstruturadeDecisao {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int idade = 18;  
  
        if(idade >= 18){  
            System.out.println("Maior de idade");  
        }else{  
            System.out.println("Menor de idade");  
        }  
  
    }  
  
}
```

Estrutura Encadeada

```
public class EstruturadeDecisao {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int media = 10;  
  
        if(media >= 7){  
            System.out.println("aluno aprovado");  
  
        }else if((media < 7)&& (media >= 5) ) {  
            System.out.println("aluno recuperação");  
        }else{  
            System.out.println("aluno retido");  
        }  
  
    }  
}
```

